GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
GÜZ DÖNEMİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
ISL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
DERS NOTLARI
HAZIRLAYAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU BOLAYIR
3. HAFTA
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

Doğrusal Programlama Problemlerinin Başlıca Çözüm Yöntemleri

DP problemlerinin çözümü için grafik yöntem, Simpleks yöntem ve Karmakar algoritması kullanılmaktadır. Bu yöntemler uygulandığında elde edilen DP probleminin çözümü sonucunda aşağıdaki çözümler elde edilebilmektedir:

- **Tek Optimal Çözüm:** Problem için en iyi olan sadece bir tek uygun çözüm vardır.
- **Seçenekli Optimal Çözüm:** Problemin birden fazla optimal çözümü vardır.
- **Sınırsız Çözüm:** Maksimum veya minimumlu problemlerde, istenildiği kadar amaç fonksiyonunun değeri büyük veya küçük yapılabildiği uygun çözümdür. Böyle problemlere sınırsız çözümlü problem denir.
- **Uygun Çözüm Bulamama (Uygun Olmayan Çözüm):** Karar değişkenlerin değerleri problemin tüm kısıtlayıcılarını doyurmaz ise bu çözüm uygun olmayan çözümdür. Böyle problemlere uygunsuz (uygun olmayan) problem denir.

  Optimal çözüm; amaç fonksiyonunu max veya min kılan uygun çözüme denir.

DP'de bilinmeyen sayısı 3'ü aştığında geometrik yöntemle çözüme ulaşılamadığından daha farklı çözüm yöntemleri kullanılmaktadır. 1940'lardan bu yana bilgisayar teknolojisindeki hızlı değişiklikler, DP'de çok bilinmeyenli denklemlerin çözümünü olanaklı kılmıştır. 1947 yılında George Dantzig tarafından DP problemlerini çözmede etkili bir yöntem olan Simpleks algoritması geliştirilmiştir. Simpleks yönteminin hedefi, eldeki kaynakların en karlı şekilde nasıl kullanılması gerektiğini belirlemektir.

Grafik ve Simpleks yöntemlerin genel olarak işleyişi; amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcılardan oluşan DP modelinde, kısıtlayıcı kümesinden hareketle uygun çözüm alanında olası çözümler bulunmaktadır. Bu uygun çözüm alanının bulunmasında temel olarak kısıtlayıcıların kesişim kümesi alınmakta, olası çözümler kümesinde bulunan noktalar aracılığı ile de amaç fonksiyonu en iyi hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Doğrusal Programlamanın Uygulama Alanları

İlk askeri alanda uygulanan DP, daha sonra endüstriyel alanda petrol, gıda, tekstil, kâğıt, kimya vb. sektörlerdeki çeşitli problemleri çözmek için kullanılmış, 1952 ve daha sonraki yıllarda DP probleminin çözümü için bilgisayar programları hazırlanmasıyla büyük ölçekli problemlerde de kullanılmaya başlanmıştır.

Bilgisayar teknolojisindeki ve yazılımındaki bu hızlı gelişimin sonucunda DP sadece akademik bir ilgi alanı olmaktan çıkarak, endüstri, çevre, ulaştırma, enerji ve daha pek çok alandaki birçok sorunun çözümünde yaygın olarak kullanılmaya başlanmış, endüstri haricinde ekonomik, sosyal, politik ve toplumsal sorunların çözümünde de başarılı ve yararlı sonuçlar vermiştir.

DP tekniğinin kullanıldığı bazı alanlar aşağıda verilmektedir:

- Personel Programlaması
- Beslenme (Diyet) Problemleri
- Üretim Planlaması ve Envanter Kontrolü
- Ulaştırma ve Lojistik Problemleri
- Atama Problemleri
- Tarımsal Planlama
- Hava Kirliliğinin Kontrolü
- Sermaye Bütçeleme Problemi
- Kısa Dönemli Finansal Planlama
- Dinamik Yatırım Planlaması
- Reklam Seçimi Problemleri
- Portföy Seçimi Problemleri
- Karışım Problemleri

DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

DP problemlerini çözmede kullanılan yöntemler:

1. Grafik Yöntem
2. Simpleks Yöntem

1. Doğrusal Programlamada Grafik Yöntem

DP'de iki ve üç karar değişkeni olduğu durumlarda grafik yöntem ile çözüm yapılabilmektedir. Üç karar değişkeni olduğu durumlarda kağıt üzerinde üç boyutlu olarak çizim yapmak zor olacağından grafik yöntem ile çözüm yapmak zor olabilmektedir. Ancak üç karar değişkeni olduğu durumlarda bilgisayarlarda grafik yöntem ile çözüm de yapılabilmektedir.

Grafik yöntemde:

- Modelin tüm kısıtlarının sağlandığı uygun çözümleri içeren bir çözüm uzayının belirlenmesi,
- Çözüm uzayındaki tüm noktalar arasından optimum çözümün bulunması gerekmektedir.

Kısıtları bir koordinat sisteminde göstermenin en kolay yolu, eşitsizlikleri eşitlik şeklinde düşünerek bunlara ait doğruların çizilmesidir. Daha sonra eşitsizliğin işaretine göre doğrunun altında ya da üstünde kalan bölge çözüm bölgesi olarak seçilir.

Soru: Bir marangoz, işletmesinde masa ve sandalye üretmektedir. Bir masa yapımı için 30 metre tahta ve 5 saat işgücü, bir sandalye yapımı için de 20 metre tahta ve 10 saat işgücü kullanmaktadır. İşletmenin elinde 300 metre tahta ile 110 saat işgücü vardır. Ayrıca bir masanın satışından elde edilen kâr 6 TL ve bir sandalyenin satışından elde edilen kâr 8 TL'dir. Marangozun amacı satış kârını maksimum kılmaktır. Buna göre marangoz kaç adet masa ve sandalye üretmelidir? (Yani marangozun en yüksek karı ve en uygun üretim bileşeni ne olmalıdır?)

Verilen Doğrusal Programlama problemini matematiksel olarak ifade ettikten sonra Grafik yöntem ile çözünüz.

Çözüm: Problemi çözmek için öncelikle karar değişkenlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Karar değişkenleri:

x1: masa miktarı

x2: sandalye miktarı

olarak gösterilsin.

Problemin DP Modeli:

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=6x1+8x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$30x1+20x2\leq 300$$

$$5x1+10x2\leq 110$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

DP modelini grafik yöntemle çözmek için, kısıtlayıcılarda yer alan doğrusal eşitsizlikler eşitlik haline getirilir.

$$30x1+20x2=300 \quad (1)$$

$$5x1+10x2=110 \quad (2)$$

Her bir eşitlik için eksenleri kestiği noktalar bulunur.

(1) numaralı eşitlik için $x1=0$ için $x2=15$ bulunur. Buradan (1) numaralı eşitliğin koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalardan biri (0,15) dir.

(1) numaralı eşitlik için $x2=0$ için $x1=10$ bulunur. Buradan (1) numaralı eşitliğin koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalardan diğeri (10,0) dır.

(2) numaralı eşitlik için $x1=0$ için $x2=11$ bulunur. Buradan (2) numaralı eşitliğin koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalardan biri (0,11) dir.

(2) numaralı eşitlik için $x2=0$ için $x1=22$ bulunur. Buradan (2) numaralı eşitliğin koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalardan diğeri (22,0) dır.

Ayrıca her iki eşitliğe ait doğruları çizerken (1) ve (2) eşitliklerinin ortak çözümü yapılır.

$$30x1+20x2=300 \quad (1)$$

$$5x1+10x2=110 \quad (2)$$

(1) nolu eşitlikte x1;

$$x1=(300-20x2)/30$$

(1) nolu eşitlikte bulunan x1, (2) nolu eşitlikte x1 yerine yazılırsa;

$$5\ ((300-20x2)/30)+10x2=110$$

eşitlik çözülürse $x2=9$ bulunur.

$x2=9$ değeri (1) veya (2) nolu eşitliklerden birinde yazılırsa x1 değeri;

$$30x1+20.9=300$$

eşitlik çözülürse; $x1=4$ bulunur.

(1) ve (2) nolu eşitliklerin ortak çözüm kümesi yani her iki doğrunun kesiştiği nokta (4,9) elde edilir.

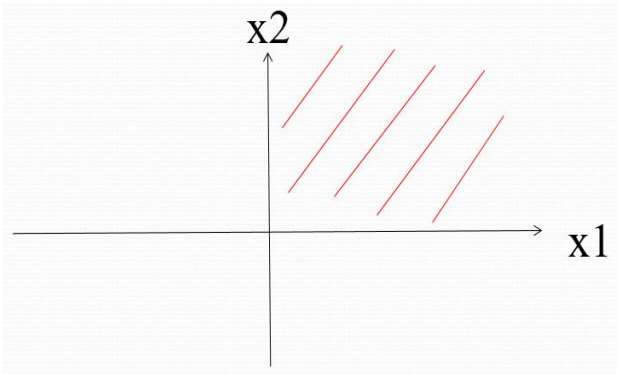
(1) numaralı eşitliğin eksenleri kestiği noktalar (0,15) ve (10,0) noktaları, (2) numaralı eşitliğin eksenleri kestiği noktalar (0,11) ve (22,0) noktaları, (1) ve (2) eşitliklerinin ortak çözümünden elde edilen (4,9) noktası x1 ve x2 eksenine yerleştirilir.

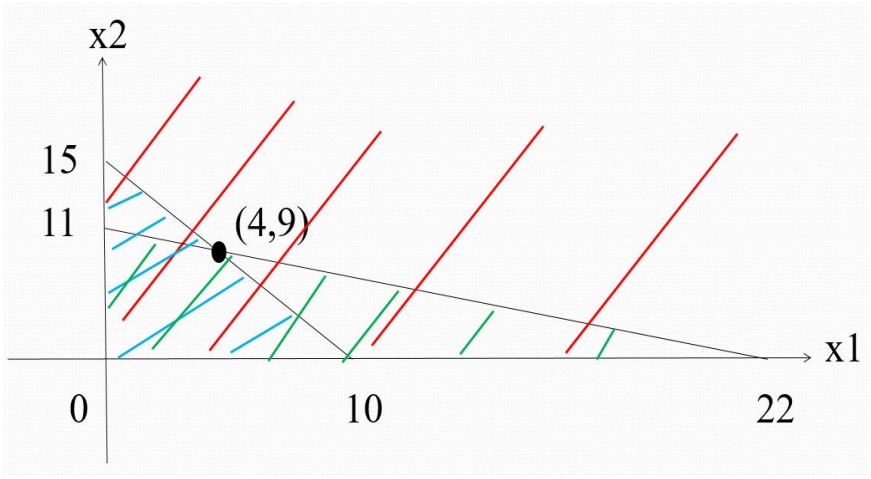
Kısıtlayıcılardaki eşitsizliğin işareti "≤" olduğundan her iki eşitsizlik için de doğrunun altında kalan bölgelerin kesişimi uygun çözüm bölgesidir.

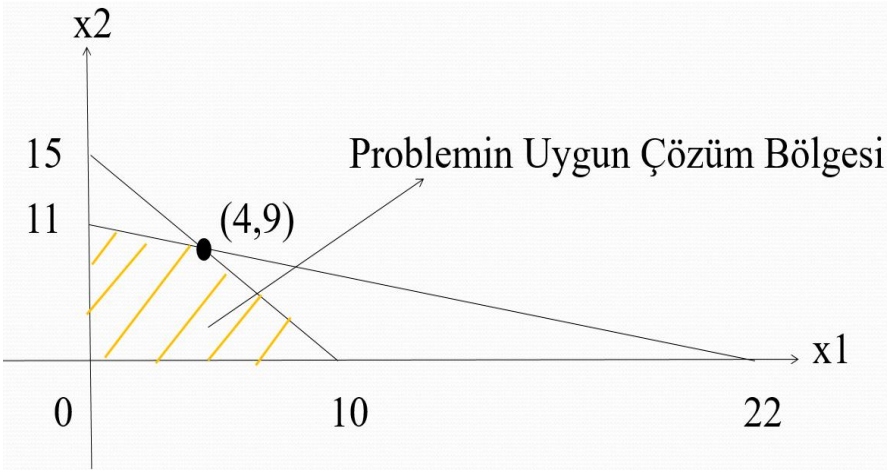
$$30x1+20x2\leq 300$$

$$5x1+10x2\leq 110$$

Ayrıca DP'nin varsayımlarından olan ve matematiksel modelde de yer alan $x1$, $x2 \geq 0$ negatif olmama şartından dolayı grafikte uygun çözümün aranacağı bölge koordinat düzleminin I. bölgesidir.







Grafikteki uygun çözüm bölgesi üzerinde bulunan sayılar yani köşe noktalar olan (0,0), (10,0), (0,11) ve (4,9) noktaları problemin optimal çözümünü verecektir. Çünkü DP'nin en önemli özelliklerinden biri optimal çözümün her zaman uygun çözüm bölgesinin bir köşe noktasında olmasıdır.

$$\text{Max } Z=6x1+8x2$$

(0,0) noktası için 6.0+8.0=0

(10,0) noktası için 6.10+8.0=60

(0,11) noktası için 6.0+8.11=88

(4,9) noktası için 6.4+8.9=96 (Max)

bulunur.

Verilen DP problemi için optimal çözüm;

$$x1=4$$

$$x2=9$$

$$\text{Max } Z=96$$

bulunur.

Marangoz; 4 adet masa ve 9 adet sandalye üretirse satış kârı maksimum 96 TL olur.

KAYNAKLAR:

Bolayır, B. ve Ergülen, Ahmet (2019). Bulanık Mantık, Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama. Bursa: Ekin Yayınevi.

Öztürk, A. (2009). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi, 12. Baskı.

Taha, H. A. (2000). Yöneylem Araştırması. 6. Basımdan Çeviri, Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray ve Şakir Esnaf, İstanbul: Literatür Yayınları: 43.